

Exercice 4 — Services, ConfigMaps et Secrets

Thème : exposition réseau, externalisation de la configuration et des données sensibles

Contexte

On reprend le Deployment `mon-appli-deployment` de l'exercice 3. L'application a besoin d'une URL de base de données (non sensible) et d'un mot de passe de base de données (sensible).

Objectifs

- Exposer un ensemble de Pods via un Service Kubernetes.
- Externaliser une configuration non sensible via un ConfigMap.
- Externaliser une donnée sensible via un Secret.

Travail demandé

- 1 Écrivez un manifeste Service nommé `mon-appli-service`, qui sélectionne les Pods portant le label `app: mon-appli` et redirige le port 80 du Service vers le port 8080 des Pods.
- 2 Choisissez et justifiez le **type** de Service (ClusterIP, NodePort ou LoadBalancer) le plus adapté si l'application doit être accessible uniquement par d'autres services à l'intérieur du cluster.
- 3 Écrivez un manifeste ConfigMap nommé `mon-appli-config` contenant la clé `DATABASE_URL`.
- 4 Écrivez un manifeste Secret nommé `mon-appli-secret` contenant la clé `DATABASE_PASSWORD`.
- 5 Expliquez comment le Deployment de l'exercice 3 doit être modifié pour injecter ces deux valeurs comme variables d'environnement dans le conteneur (`configMapKeyRef` / `secretKeyRef`).

Critères d'évaluation

- Le Service cible correctement les Pods via le sélecteur de labels.
- Le type de Service choisi est cohérent avec le besoin exprimé (accès interne uniquement).
- La donnée sensible est placée dans un Secret et non dans un ConfigMap.